

Gün 19 — Dokümantasyon ve GitHub Deposu

Düzenleme

Hedef

Projeyi "paylaşılabilir/sunulabilir" hale getirmek: README.md 'nin kurulum, kullanım ve mimariyi eksiksiz anlatması; kod içindeki docstring'lerin (yalnızca gerekli yerlerde) gözden geçirilmesi; docs/ klasörünün gezinilebilir şekilde düzenlenmesi; ve günlük commit rutininin sürdürülmesi. Bu gün kod davranışını değiştirmez — yalnızca dokümantasyon ve depo düzenini tamamlar.

Yaklaşım

1. README.md — durum + mimari tamamlama

Gün 1-18 boyunca README.md zaten adım adım genişletilmişti (kurulum, API/frontend/CLI kullanım örnekleri mevcuttu); bu yüzden Gün 19 bir "sıfırdan yazma" değil, hedefli tamamlama oldu: - "Durum" bölümü ve tablosu Gün 18/20 → Gün 19/20 olarak güncellendi, yeni bir "Dokümantasyon" satırı eklendi. - Daha önce yalnızca akış olarak (Tespit/Doğrulama/Ayıklama) anlatılan "Nasıl Çalışır" bölümüne, isteğin sistem içinde hangi katmanlardan geçtiğini gösteren bir "Mimari / İstek Akışı" alt bölümü eklendi: frontend/app.js (fetch) → backend/app/main.py (/api/v1/analyze, magic bytes doğrulama) → asyncio.to_thread → backend/app/pipeline.run_pipeline → scripts/ modülleri (detect_trailer → size_analysis → entropy → extract → video_metadata) → compute_threat_score/build_analysis_summary → AnalyzeResponse → frontend gösterimi / /media video player'ı. - "Dokümantasyon" bölümüne yeni docs/README.md indeksine link eklendi.

2. Docstring gözden geçirme (yalnızca gerekli yerlerde)

Python ast modülüyle scripts/*.py ve backend/app/*.py içindeki tüm fonksiyonlar taranıp docstring'i olmayanlar listelendi. Her script'te tekrar eden CLI iskeleti (parse_args, main, print_report) — isimlerinden ve argparse/print çağrılarından zaten apaçık olduğu için — bilinçli olarak atlandı (talimat: "yalnızca gerekli olan yerlerde"). Bunun yerine, backend/app/pipeline.py tarafından da import edilen ve asıl analiz mantığını taşıyan çekirdek fonksiyonlara (ör. detect_trailer.analyze, size_analysis.analyze,

`entropy.compute_block_entropies`, `extract.extract`, `video_metadata.get_metadata`, `make_polyglot.make_polyglot` ve yardımcı alt fonksiyonları) kısa (1-3 satır), fonksiyonun *ne yaptığını* ve *modül içindeki rolünü* açıklayan docstring'ler eklendi. `backend/app/main.py` 'deki `health_check` ve `analyze` endpoint'lerine de docstring eklendi — FastAPI bunları doğrudan Swagger UI (`/docs`) açıklaması olarak kullandığı için ayrıca değerliydi. Toplam 12 dosyada, ~29 fonksiyona docstring eklendi; hiçbir dosyanın çalışma mantığı değişmedi (yalnızca docstring ekleme).

3. docs/ klasörünün düzenlenmesi

`docs/` 50'den fazla dosya içeriyor: günlük `.md` + `.pdf` raporlar, haftalık özetler, `format-notlari.md` / `test-sonuclari.md` ve raporların içinden **görelî dosya adıyla** referans verilen üretilmiş görseller (`entropy-*.png`, `dct-*.png`, `lsb-*.png`, `gun10-entropy-*.png` — 5 farklı raporda kullanılıyor). Görselleri alt klasörlere taşımak bu raporlardaki linkleri kıracağı için **hiçbir dosya taşınmadı/yeniden adlandırılmadı**. Bunun yerine yeni bir `docs/README.md` indeks dosyası eklendi: referans dokümanları, günlük rapor tablosu (gün → konu → link), haftalık raporlar ve üretilmiş görsellerin hangi script'ten geldiği/hangi raporlarda kullanıldığı kategorilere ayrılarak listelendi.

4. Doğrulama

Docstring eklemelerinin sözdizimini bozmadığından emin olmak için tüm değiştirilen `.py` dosyaları `python -m py_compile` ile derlendi (hatasız). Ardından README'deki "API'yi çalıştırma" adımının hâlâ doğru olduğunu teyit etmek için `uvicorn app.main:app` geçici bir portta ayağa kaldırıldı: `/health-check` (`{"status":"ok"}`) ve `/docs` (Swagger, HTTP 200) yanıt verdi. README'deki örnek `curl` isteği (`samples/polyglot_png.png`) çalıştırıldı ve dönen `AnalyzeResponse` README'deki örnek yanıtla **birebir aynı** çıktı (`threat_score: 76`, aynı offset, aynı video meta verisi) — bu da hem endpoint'in hem dokümantasyondaki örneğin güncel/doğru olduğunu doğruladı. Test sunucusu ve ürettiği geçici `backend/tmp/` / `backend/app/media/` dosyaları sonrasında temizlendi.

Kabul Kriterleri — Durum

- [x] `README.md` takip edilerek proje sıfırdan kurulup çalıştırılabilir (kurulum + API çalıştırma + örnek istek adımları gerçek bir sunucuya karşı çalıştırılarak doğrulandı)

Notlar / Riskler

- Git deposu bu proje boyunca zaten günlük olarak commit'lenerek ilerletiliyordu (Gün 3'ten itibaren her gün için bir commit); Gün 19'un "opsiyonel" git init/ilk commit maddesi bu nedenle zaten karşılanmış durumdaydı — bu gün yalnızca aynı düzende bir commit daha eklendi.
- docs/ klasörü kasıtlı olarak taşınmadı/yeniden yapılandırılmadı; gelecekte biri görselleri alt klasöre taşımak isterse, önce docs/gun5-*, gun7-*, gun10-*, hafta1-*, hafta2-* raporlarındaki görelî görsel linklerinin güncellenmesi gerekir.